

智能贸易：外贸工作中的编程与人工智能

基于 B 站博主“喜欢晚睡的猫”公开视频主题的 20 个课程案例

课程案例课件

2026

说明：案例主题来自公开视频标题、简介与章节；代码与工作流为可复现的教学扩展，并非逐字转录。

学完这组案例，学生应能搭出一条可审计的外贸数字流水线

发现市场

关键词研究、价格趋势、竞品与渠道分析

发现客户

搜索、地图、社媒、爬虫、清洗与评分

转化与复盘

个性化触达、CRM、独立站、SEO、询盘与单证

总原则

AI 负责生成与归纳，代码负责规模化与可重复，人工负责事实核验、合规、关系和最终决策。

20 个主要外贸任务：从市场到履约的闭环

- | | | | |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1 | 关键词与市场机会 | 11 | 线索清洗、去重与合并 |
| 2 | 批量搜索潜在客户 | 12 | 邮箱验证与线索评分 |
| 3 | 地图商户获客 | 13 | AI 个性化开发信 |
| 4 | Facebook 小 B 客户 | 14 | 自动化跟进序列 |
| 5 | LinkedIn 决策人画像 | 15 | 客户背调与风险提示 |
| 6 | YouTube 内容获客 | 16 | CRM 管道与提醒 |
| 7 | 竞品网站技术分析 | 17 | WordPress 独立站搭建 |
| 8 | 海外价格与趋势监测 | 18 | AI 辅助 SEO 内容生产 |
| 9 | 小语种本地化 | 19 | 询盘分类、报价与回复 |
| 10 | 网页数据采集 | 20 | 单证数据抽取与校验 |

筛选方法 | 平台不公开 CTR，使用可复核的热度代理指标

公开指标 (60%)

- ▶ 播放量：需求规模，但受发布时间影响
- ▶ 点赞、投币、收藏、评论：学习价值与参与度
- ▶ 互动率：互动总数/播放量，减少“大号偏差”

课程指标 (40%)

- ▶ 外贸业务典型性与岗位覆盖面
- ▶ 可否形成数据、代码或 AI 实训
- ▶ 2026 年仍可迁移，而非绑定单一旧工具

边界

公开页面无法获得封面曝光量，因此不能计算真实点击率（点击/曝光）；课件只称“热度综合分”。

热度综合分 | 把“热门”与“适合教学”分开计算

```
# 指标先做 log 与同频道 min-max 归一化，避免头部播放量压倒其他信号
engagement = likes + 2*coins + 2*saves + 3*comments
public_heat = .65*norm(log1p(views)) + .35*norm(engagement/views)
course_fit = .45*trade_relevance + .35*automation_depth + .20*transferability
final_score = .60*public_heat + .40*course_fit
```

- ▶ 指标快照日期：2026-08-28；播放与互动会继续变化。
- ▶ 对近年新视频加入时间衰减修正，避免只留下积累多年的旧视频。
- ▶ 最终 20 项覆盖“研究—获客—触达—资产—履约”，不机械取播放前 20。

代表性公开视频热度快照 | 用于排序，不用于宣称经营效果

视频主题（公开检索快照）	播放	收藏/互动线索	课程映射
外贸开发信 7 条建议	约 4.3 万	收藏约 1,100	案例 13–14
免费且灵活的外贸 CRM	约 4.4 万	高持续搜索可见性	案例 16
外贸找工作/行业公司选择	约 3.0 万	评论约 20	案例 01
Chrome 与 6 个常用插件	约 1.9 万	收藏约 600	案例 07–09
ChatGPT 自学编程	约 1.8 万	收藏约 1,100	全课代码能力
免费高级爬虫工具	约 1.7 万	工具实操型	案例 10–11
用 ChatGPT 完成外贸工作	约 1.3 万	收藏约 430	案例 13、19
Facebook 小 B / LinkedIn 客户画像	约 1.3 万级	垂直获客主题	案例 04–05

注：数字来自公开搜索索引的近似快照；完整原始指标应在授课前再次打开视频页更新。

模块一 | 市场研究与客户发现

先证明“谁可能买”，再规模化找人

案例 01 背景 | 市场选择决定后续获客效率

使用背景：外贸团队常从一个宽泛产品词出发，在所有国家复制同一套搜索与邮件，造成线索不匹配、价格预期错误和时间浪费。

- ▶ **目的：**把产品知识转为“国家 × 场景 × 买家角色 × 采购意图”的关键词树。
- ▶ **业务输入：**产品规格、认证、利润区间、产能、既有订单、目标国家约束。
- ▶ **核心产出：**50-200 个标准化关键词、市场机会分、优先验证清单。
- ▶ **成功指标：**搜索结果中目标企业占比、有效线索成本、进入询盘的关键词占比。

课堂情境

某泵类工厂要进入东非：学生需解释为什么“water pump”不足以定位工程经销商。

案例 01 | 把“产品词”变成可执行的市场关键词树

任务：确定国家、场景词、买家词与采购意图 **产出：**关键词表 + 优先级 **工具：**Google Trends / Keyword Planner / LLM / Python

1. 让 AI 从产品属性、用途、认证、渠道、买家角色扩展词根；人工删除行业误义。
2. 按搜索量、趋势、商业意图、竞争度、利润空间打分；每周保存快照。
3. 用高分词驱动搜索、广告、独立站栏目和开发信，而非“所有国家同一套词”。

```
df["score"] = .30*df.trend + .25*df.intent + .25*df.margin - .20*df.competition  
shortlist = df.query("score >= 0.65").sort_values("score", ascending=False)
```

边界：趋势是需求代理变量，不等于真实采购量；课堂作业需说明数据口径与采样日期。

案例 01 深挖 | 用市场证据校准 AI 生成的关键词

1. LLM 扩展候选词；将词标注为信息、比较、采购、售后四类意图。
2. 用 Trends/广告关键词数据、搜索结果类型、当地语言和客户访谈验证。
3. 计算机会分，并为每个高分词指定下一动作：找公司、做内容或投放。

```
weights={"trend":.25,"intent":.30,"margin":.25,"fit":.20}  
df["opportunity"]=sum(df[k]*w for k,w in weights.items())  
df["action"]=np.select([df.intent>.8,df.trend>.7],["prospecting","content"],"observe")
```

验收：随机抽 20 个词，学生能说明买家角色、搜索意图、证据 URL 和下一动作。

对应视频：[浏览器与外贸常用插件（含价格趋势与网站分析）](#)

案例 02 背景 | 搜索引擎是可编程的企业数据库入口

使用背景：买家分散在协会、展会、经销商目录和企业网站中，单次手搜难以覆盖，复制粘贴又无法复盘。

- ▶ **目的：**将客户画像翻译为一组可重复运行的检索式。
- ▶ **主要工具：**Google/Bing、Custom Search/Bing Search API、Python、表格。
- ▶ **输入/输出：**关键词树与国家列表 → 域名、证据页、摘要、检索来源。
- ▶ **指标：**唯一企业数、画像命中率、人工核验分钟/条、合格账户率。

典型失败：只保存邮箱而不保存“为什么它是潜在客户”的证据页面。

案例 02 | 用搜索语法批量发现海外潜在客户

任务：把买家画像转为检索式并生成线索 **产出：**公司域名、页面证据、国家 **工具：**搜索引擎 API / pandas

- ▶ 模板：("distributor" OR "wholesaler") + product + country -jobs -amazon。
- ▶ 通过合规搜索 API 获取结果；保存命中标题、摘要、URL 和检索式以便审计。
- ▶ 域名归一化后去重，再由人工确认“真的卖/买该产品”。

```
queries = [f'("distributor" OR "importer") "{p}" "{c}"' for p in products]
rows = [r for q in queries for r in search_api(q)]
leads = pd.DataFrame(rows).drop_duplicates("domain")
```

边界：不绕过验证码、不抓取受限页面；遵守搜索服务条款并设置速率限制。

对应视频：[利用 Facebook 搜索和开发外贸小 B 客户](#)

案例 03 背景 | 地图适合寻找有实体覆盖能力的渠道客户

使用背景：建材、汽配、设备、家居等行业的经销商和服务商具有明显地域属性，普通网页排名未必反映本地覆盖。

- ▶ **目的：**按城市生成门店/经销商密度图，识别渠道空白与重点拜访对象。
- ▶ **工具：**Google Maps/Places API、Yandex Maps、本地地图、地理编码。
- ▶ **字段：**place ID、类别、坐标、电话、网址、营业状态、评价量。
- ▶ **指标：**每城有效商户数、官网覆盖率、电话接通率、拜访转机会率。

适用限制：纯线上采购商或大型集团总部不一定通过地图可见。

案例 03 | 地图数据把“区域市场”落到具体门店

任务：按城市寻找经销商、零售商和服务商 **产出：**经纬度、电话、网址、评分 **工具：**Google Places API / 地理编码

- ▶ 将目标国拆为城市；用本地语言搜索品类 + 门店类型。
- ▶ 通过官方 Places API 分页取数，按 place_id 去重并补充官网。
- ▶ 用距离、门店数、评价量和网站成熟度建立“区域覆盖”评分。

```
params={"textQuery":"solar distributor in Nairobi","languageCode":"en"}
r=requests.post(PLACES_URL,json=params,headers={"X-Goog-API-Key":KEY})
stores=r.json().get("places", [])
```

边界：仅处理企业公开信息；地图评分不能直接代表采购能力。

对应视频：[博主相关视频：地图与搜索渠道开发客户](#)

案例 04 背景 | Facebook 更适合发现活跃的小 B 与本地社群

使用背景：许多新兴市场小型经销商没有成熟官网，却持续运营 Facebook Page、群组和 Marketplace 内容。

- ▶ **目的：**用公开业务活动信号识别真实经营者，并设计低打扰触达。
- ▶ **工具：**Facebook 搜索、Meta Business Suite、表格/CRM、LLM 分类。
- ▶ **信号：**近 30 天发帖、产品一致性、门店地址、客户评论、WhatsApp Business。
- ▶ **指标：**页面画像命中率、建立对话率、转会议率，而非私信发送量。

视频依据：该博主“利用 Facebook 搜索和开发外贸小 B 客户”主题约 1.3 万播放级。

案例 04 | 从 Facebook 识别“小 B”客户，而不是盲目群发

任务：发现本地经销商、社群和活跃门店 **产出：**主页清单 + 互动证据 **工具：**Facebook 搜索 / LLM 分类 / CRM

- ▶ 组合“产品词 + 城市 + dealer/store/installer”检索主页、群组 and 帖子。
- ▶ 记录最近发帖、品类匹配、评论质量、官网与联系方式；AI 只做初筛。
- ▶ 先以内容互动建立上下文，再发送与其业务相关的一对一消息。

```
prompt=f"按品类匹配、近30天活跃、B2B迹象各0-2分：{page_summary}"  
score = llm_json(prompt) # human reviews evidence before outreach
```

边界：禁止抓取个人敏感数据、冒充身份或自动垃圾私信；遵守平台规则。

对应视频：[利用 Facebook 搜索和开发外贸小 B 客户](#)

案例 05 背景 | LinkedIn 的最小单位是“账户委员会”

使用背景：B2B 采购通常由技术、采购、业务负责人和管理层共同参与，只找一个采购经理容易因离职或权限不足而中断。

- ▶ **目的：**从目标公司出发，识别 3-5 个不同角色并形成关系地图。
- ▶ **工具：**LinkedIn/Sales Navigator、官网团队页、CRM、LLM 摘要。
- ▶ **画像：**公司适配、角色权力、需求信号、共同联系、最近动态。
- ▶ **指标：**账户覆盖度、连接接受率、有效对话率、多人参与机会占比。

视频依据：“领英 LinkedIn 外贸开发—目标客户画像”公开检索约 1.3 万播放级。

案例 05 | LinkedIn：从公司到决策人的账户制开发

任务：定位采购、品类、供应链和老板角色 **产出：**账户地图 + 多角色触达计划 **工具：**LinkedIn / Sales Navigator / CRM

- ▶ 先筛公司：行业、地区、规模、增长信号；再筛职位，而不是先搜人名。
- ▶ 为每家公司建立 3-5 人关系图：使用者、影响者、采购者、决策者。
- ▶ AI 根据公开职业信息生成“为什么联系此人”的一句话，人工核验后发送。

```
role_map={"buyer":["procurement","sourcing"],"owner":["founder","CEO"]}
lead["role"] = next((k for k,v in role_map.items() if any(x in title for x in v)), "other")
```

边界：不批量复制个人档案；不要把 AI 推断的职位权力当成事实。

对应视频：[3.1 领英 LinkedIn 外贸开发：目标客户画像](#)

案例 06 背景 | YouTube 把售前解释沉淀为长期获客资产

使用背景：复杂产品需要演示、安装、对比和故障排查；销售重复讲解，网站文字又难建立直观信任。

- ▶ **目的：**把高频采购问题制成可搜索视频，并把观看归因到询盘。
- ▶ **工具：**YouTube Studio、字幕/剪辑、LLM 选题、UTM、Analytics/CRM。
- ▶ **内容：**产品演示、规格选择、工厂能力、认证解释、客户案例、维护教程。
- ▶ **指标：**目标国家观看、平均观看比例、落地页会话、有效询盘与管道金额。

视频依据：该博主将 YouTube 定义为不可忽视的外贸获客渠道，公开检索约 1.9 万播放。

案例 06 | YouTube 内容不是“发视频”，而是可检索的获客资产

任务：用演示、教程和案例回答采购问题 **产出：**视频选题库 + CTA + 线索归因 **工具：**YouTube Studio / LLM / UTM

- ▶ 从搜索问题与销售异议生成选题；一条视频只解决一个采购决策问题。
- ▶ 标题、章节、字幕和描述覆盖关键词；CTA 指向对应落地页而非网站首页。
- ▶ 用 UTM、表单和 CRM 记录“视频 → 会话 → 询盘 → 订单”。

```
https://example.com/spec?utm_source=youtube&utm_campaign=pump_demo  
SQL: SELECT campaign, COUNT(*) leads, SUM(value) pipeline FROM crm GROUP BY 1;
```

边界：观看量是注意力指标；课程评价应以有效询盘率和管道价值为主。

对应视频：[外贸获客不可不做的渠道：YouTube](#)

模块二 | 数据、工具与销售触达

把零散网页变成可核验、可排序、可跟进的数据

案例 07 背景 | 工具分析的目的不是“抄网站”

使用背景：竞争者的网站会暴露其 CMS、广告、分析、聊天、内容结构和转化路径，但第三方工具给出的流量只是估计。

- ▶ **目的：**发现可验证的数字能力差距，并形成改版实验假设。
- ▶ **工具：**Chrome 插件、Wappalyzer、BuiltWith、Lighthouse、Similarweb。
- ▶ **产出：**技术栈表、内容/CTA 审计、性能基线、差距与实验优先级。
- ▶ **指标：**页面速度、关键 CTA 转化、自然搜索覆盖和询盘质量。

热度依据：浏览器与 6 个插件视频约 1.9 万播放、约 600 收藏，属于高保存型工具内容。

案例 07 | 10 秒识别竞品网站“用了什么”，再回答“为何有效”

任务：分析竞品技术栈、流量入口与转化路径 **产出：**竞品审计表 **工具：**Wappalyzer / Similarweb / Lighthouse

- ▶ 技术层：CMS、分析、广告、聊天、CDN；内容层：栏目、证据、CTA。
- ▶ 性能层：Core Web Vitals、移动体验、结构化数据；流量数据仅作估算。
- ▶ 将发现转为假设：例如“下载规格书”是否比“联系我们”更适合工程买家。

```
audit={"cms":detect(url),"lcp":psi(url)["LCP"],"cta":count_cta(html)}  
gap = {k:v for k,v in audit.items() if v not in our_site.values()}
```

边界：不得把第三方流量估计写成对手真实经营数据。

对应视频：[浏览器与 6 个外贸常用 Chrome 插件](#)

案例 08 背景 | 价格监测先解决“不可比”，再解决“自动化”

使用背景：不同页面的价格可能含税/不含税、单件/整箱、零售/批发、不同规格或运费，直接平均会产生错误结论。

- ▶ **目的：**建立统一规格、币种和时间口径的海外价格数据库。
- ▶ **工具：**官方 API/允许访问页面、汇率 API、pandas、BI 仪表板。
- ▶ **步骤：**定义 SKU 映射 → 采集 → 规格归一 → 异常检测 → 人工确认。
- ▶ **指标：**可比率、缺失率、异常复核准确率、报价偏差与毛利变化。

视频依据：Chrome 插件视频章节包含国外产品价格走势查询。

案例 08 | 监测海外价格：先统一规格，再谈趋势

任务：比较不同国家与渠道的可比售价 **产出：**标准化价格时序 **工具：**公开页面/API / 汇率 API / pandas

- ▶ 定义同款/同规格、含税与否、运费、包装量和币种；保存来源与时间戳。
- ▶ 统一为“每标准单位到岸前价格”，用中位数降低异常促销影响。
- ▶ 设阈值报警，触发销售复核，而非自动调整报价。

```
df["usd_unit"]=(df.price*df.fx_to_usd + df.shipping)/df.units  
alert=df.groupby("market").usd_unit.median().pct_change().abs().gt(.10)
```

边界：尊重站点条款；不采集登录后或明确禁止自动访问的价格。

对应视频：[Chrome 插件视频：国外产品价格走势查询章节](#)

案例 09 背景 | 翻译质量决定客户是否相信你的专业性

使用背景：浏览器翻译能帮助读懂页面，但产品名、认证、单位和合同条款若错译，会直接带来询盘误解或履约风险。

- ▶ **目的：**建立受控术语库和“机器初译—规则 QA—人工审校”流程。
- ▶ **工具：**DeepL/LLM、CAT 工具、术语库、正则与数字一致性检查。
- ▶ **分级：**营销文案可快速迭代；规格、标签、合同和法规材料严格复核。
- ▶ **指标：**术语一致率、数字错误率、返工次数、目标语言转化率。

视频依据：高热度浏览器插件视频把小语种翻译列为外贸核心效率工具。

案例 09 | 小语种本地化：翻译的是采购语境，不只是句子

任务：本地化产品页、邮件与客服回复 **产出：**术语库 + 双语 QA **工具：**DeepL/LLM / glossary / 人工审校

- ▶ 建立术语库：产品名、型号、认证、禁译词、品牌语气；提示词强制引用。
- ▶ AI 初译后做数字、单位、法规、否定词和变量占位符检查。
- ▶ 高风险材料（合同、认证、标签）由合格人员复核。

```
assert extract_numbers(src)==extract_numbers(tgt)
assert all(term.target in tgt for term in glossary if term.source in src)
```

边界：流利不等于准确；本地化必须保留原文、模型版本与审校记录。

对应视频：[Chrome 插件视频：小语种翻译工具章节](#)

案例 10 背景 | 爬虫是数据工程，不是“无限抓取”

使用背景：协会、展会、目录与供应商页面包含大量公开企业信息，手工整理慢且难保持字段一致。

- ▶ **目的：**合规地把重复页面转换为带来源和时间戳的结构化数据。
- ▶ **工具：**浏览器开发者工具、BeautifulSoup/Playwright、Apify、数据库。
- ▶ **设计：**字段字典、主键、分页、限速、重试、变更检测、抽样 QA。
- ▶ **指标：**字段准确率、缺失率、重复率、单位线索成本、来源可追溯率。

热度依据：免费高级爬虫工具视频约 1.7 万播放，是该频道代表性数据实操内容。

案例 10 | 网页采集：把重复复制粘贴变成结构化数据

任务：从允许访问的企业目录提取公开字段 **产出：**可追溯 CSV/JSON **工具：**浏览器开发者工具 / BeautifulSoup / Apify

- ▶ 先读 robots.txt、条款和 API 文档；能用导出/API 就不用页面爬取。
- ▶ 定义字段、主键、翻页、重试和速率；保存原 URL 与抓取时间。
- ▶ 抽样核验 30 条，记录缺失率和字段准确率后再扩大采集。

```
for card in soup.select(".company-card"):
    yield {"name":txt(card, ".name"), "url":abs_url(card.a["href"]), "seen_at":NOW}
time.sleep(2) # rate limit
```

边界：不绕过登录、验证码、付费墙或访问控制；遵守隐私与知识产权要求。

案例 10 深挖 | 给采集任务加上质量与合规护栏

```
POLICY={"allowed_domains":{"example-association.org"},"rpm":20,"pii":False}
assert urlparse(url).netloc in POLICY["allowed_domains"]
row={"company":text(card,".name"),"source_url":url,"captured_at":NOW}
qa={"required":all(row.get(k) for k in ["company","source_url"]),
    "duplicate":row_hash(row) in seen}
```

1. 采集前登记业务目的、数据所有者、允许字段和保留期限。
2. 运行中记录状态码、速率、失败页面；页面结构变化立即停止。
3. 运行后人工抽样并生成质量报告，原始快照与清洗结果分层保存。

验收：任何一条 CRM 线索都能回溯到来源 URL、采集时间与转换规则。

对应视频：[小白也可以使用的免费高级爬虫工具](#)

案例 11 背景 | 不去重，自动化只会更快地产生混乱

使用背景：同一公司可能在地图、展会、LinkedIn 和海关数据中以不同拼写出现，导致多人重复联系和指标虚高。

- ▶ **目的：**建立“黄金公司记录”，同时保留来源差异与合并历史。
- ▶ **工具：**OpenRefine、pandas、RapidFuzz、域名/电话标准化库。
- ▶ **策略：**精确键优先，模糊键辅助；高/中/低置信度分别自动、复核、不合并。
- ▶ **指标：**重复率、误合并率、人工复核量、字段新鲜度与完整度。

业务价值：销售只看到一个账户、一个负责人和完整历史。

案例 11 | 清洗去重：客户库价值首先取决于数据质量

任务：合并搜索、地图、社媒、展会和海关来源 **产出：**唯一公司视图 **工具：**pandas / RapidFuzz / OpenRefine

- ▶ 标准化域名、国家、公司后缀、电话 E.164、邮箱小写；保留原字段。
- ▶ 先用域名/邮箱精确合并，再以公司名 + 城市模糊匹配；低置信度人工确认。
- ▶ 记录字段来源与更新时间，采用“较新且更可信来源”覆盖。

```
df["domain"]=df.website.str.extract(r"(?:https?://)?(?:www\.)?([~/]+)")[0].str.lower()  
gold=df.sort_values("updated_at").drop_duplicates("domain",keep="last")
```

边界：模糊匹配可能误合并同名公司；所有合并应可撤销。

对应视频：[利用 ChatGPT 高效自学编程](#)

案例 12 背景 | 评分是“排序”，不是预测命运

使用背景：销售每天可处理的账户有限；只按公司大小排序会漏掉近期有意向的中小客户，只按打开邮件又会被弱信号误导。

- ▶ **目的：**分离 Fit (适配) 与 Intent (意向)，形成透明优先级。
- ▶ **工具：**邮箱验证、DNS/MX、CRM 事件、Python/BI、简单统计模型。
- ▶ **字段：**行业、国家、规模、产品匹配、页面访问、回复、下载、会议。
- ▶ **指标：**A/B/C 各层转化率、提升度、校准误差和销售采纳率。

关键要求：每个分数都要能解释“由哪些事实贡献”。

案例 12 | 邮箱验证 + 线索评分，让销售先处理最有希望的账户

任务：识别可送达、匹配且近期活跃的线索 **产出：**优先级队列 **工具：**DNS/MX 检查 / 验证服务 / Python

- ▶ 语法与 MX 只说明“可能存在”；验证服务也不能保证真人阅读。
- ▶ 评分分开：Fit（行业/规模/地区）与 Intent（访问/回复/下载）。
- ▶ 阈值需用历史转化回测；不能用国籍等敏感特征做歧视性决策。

```
lead_score=.6*fit_score + .4*intent_score  
tier=pd.cut(lead_score,[0,.45,.70,1],labels=["C","B","A"])
```

边界：把评分当排序建议，不当“客户真伪”的最终裁决。

对应视频：[实测 ChatGPT 完成外贸日常工作](#)

案例 13 背景 | 高回复开发信来自研究，而不是形容词

使用背景：通用群发信缺少相关性；AI 若没有证据约束，会编造客户业务、合作案例或产品优势。

- ▶ **目的：**以真实客户证据生成短、具体、容易回复的一对一邮件。
- ▶ **工具：**客户官网/CRM、LLM、邮件客户端、A/B 测试与送达监控。
- ▶ **结构：**相关触发点 → 业务问题 → 可验证价值 → 低摩擦 CTA。
- ▶ **指标：**送达率、正向回复率、会议率和机会率，不以打开率单独决策。

热度依据：开发信建议视频约 4.3 万播放、约 1,100 收藏，是频道高热度主题。

案例 13 | AI 开发信：个性化必须来自真实证据

任务：写短、具体、可回复的一对一开发信 **产出：**主题行 + 正文 + 证据引用 **工具：**LLM / CRM / 邮件客户端

- ▶ 输入：客户官网证据、角色、业务痛点、价值主张、允许说/禁止说的事实。
- ▶ 输出约束：80–120 词、一个 CTA、无夸大、不得编造合作与业绩。
- ▶ 人工核对人名、公司、数字、链接与承诺；A/B 测试只变一个变量。

System: 仅使用 evidence 中事实；证据不足则标记 NEED_RESEARCH。

User: {evidence, persona, value_proposition, tone, language}

Output JSON: {subject, body, claims_used}

边界：批量发送前遵守适用反垃圾邮件法律，提供真实身份与退订方式。

案例 13 深挖 | 让模型返回“邮件 + 声明证据”

```
SYSTEM: You are a B2B sales assistant. Use only supplied evidence.  
If evidence is insufficient, output NEED_RESEARCH. Never invent metrics.  
INPUT: {account_facts, buyer_role, verified_case, offer, language}  
OUTPUT JSON:  
{  
  "subject": "...",  
  "body": "...",  
  "claims": [{"text": "...", "source_id": "S2"}],  
  "missing_facts": ["annual volume"],  
  "risk_flags": []  
}
```

- ▶ 发送前自动检查：姓名/公司、数字、链接、退订、禁用词、附件与时区。
- ▶ 人工检查：价值主张是否可信、CTA 是否适合客户阶段、语气是否尊重文化。
- ▶ 实验设计：一次只改主题行或 CTA；按有效回复而非总回复评估。

对应视频：[实测 ChatGPT 完成外贸工作：开发信与客户开发](#)

案例 14 背景 | 跟进是提供新信息，不是重复 “Just following up”

使用背景：首次未回复可能源于时机、角色或信息不足；机械重复会伤害品牌和域名信誉。

- ▶ **目的：**建立有停止规则、有节奏、每次增加价值的多触点序列。
- ▶ **工具：**CRM workflow、邮件、LinkedIn、日历、送达与退订监控。
- ▶ **四步内容：**补充价值 → 相关案例 → 新触发信号 → 礼貌结束。
- ▶ **指标：**序列正向回复率、退订/投诉、触点到会议时间、机会成本。

关联依据：开发信高收藏主题延伸出的核心销售自动化任务。

案例 14 | 跟进自动化：节省记忆，不替代判断

任务：按客户行为安排下一步 **产出：**多触点序列 + 停止规则 **工具：**CRM workflow / 邮件 / 日历

- ▶ 设计 4 次序列：价值提醒 → 案例 → 新信息 → 礼貌结束；每次提供新理由。
- ▶ 触发：送达、打开（弱信号）、点击、回复、退订；回复后立即停止自动序列。
- ▶ 对时区、节假日、频率、域名信誉设硬限制；销售可随时接管。

```
if event in {"reply","unsubscribe","bounce"}: sequence.stop()
elif days_since_send>=4 and touches<4: schedule(next_touch, local_business_hour)
```

边界：“打开追踪”受隐私保护影响，不能视为真实阅读。

对应视频：[7 个外贸开发信写作建议](#)

模块三 | 转化资产、询盘与履约

让每次沟通沉淀进系统，而不是留在个人邮箱

案例 15 背景 | 背调的目标是降低不确定性，而非“给客户定罪”

使用背景：跨境交易信息不对称，网站漂亮不代表主体真实，搜索不到也不等于欺诈。

- ▶ **目的：**核验身份、业务匹配、支付与合规风险，为交易条件提供依据。
- ▶ **工具：**企业注册库、域名/官网、贸易数据、信用与制裁数据库、视频会议。
- ▶ **输出：**事实、信号、推断三层证据包；冲突项与待验证问题清单。
- ▶ **指标：**证据覆盖、冲突解决率、坏账/欺诈预警、误报率与审核时间。

关键边界：不能基于地域或身份刻板印象替代事实核验。

案例 15 | 客户背调：区分“事实、信号、推断”

任务：核验公司身份、采购可能性与交易风险 **产出：**证据包 + 风险标签 **工具：**企业注册库 / 官网 / 制裁与信用数据

- ▶ 核验法定名称、注册地址、域名年龄、管理层、业务范围与联系方式一致性。
- ▶ AI 汇总来源，但每条结论必须回链；冲突信息标记待人工调查。
- ▶ 交易前按组织政策完成制裁、受益所有人、信用与付款条款审查。

```
fact: "Registered 2019" | source: registry_url  
signal: "domain email matches website" | confidence: high  
inference: "may be distributor" | confidence: low | verify: call
```

边界：AI 不做最终合规裁决；高风险结论必须由授权人员与权威数据库确认。

对应视频：[实测 ChatGPT 完成外贸工作：信息整理与辅助判断](#)

案例 16 背景 | CRM 是团队共同语言，不是通讯录

使用背景：线索散落在 Excel、邮箱、WhatsApp 和个人记忆中，离职或跨部门交接时历史断裂。

- ▶ **目的：**统一阶段、责任人、下一步、来源和结果，形成可复盘管道。
- ▶ **工具：**HubSpot/SuiteCRM/Odoo、邮件同步、自动化 workflow、BI。
- ▶ **设计：**阶段必须有进入/退出标准；输单必须有标准原因；字段尽量少而必填。
- ▶ **指标：**数据完整率、无下一步机会数、阶段转化、销售周期和预测偏差。

热度依据：免费外贸 CRM 视频约 4.4 万播放，是该频道最具持续可见性的工具主题之一。

案例 16 | 免费 CRM 的关键不是“免费”，而是流程统一

任务：管理数千潜在客户、机会、任务和沟通 **产出：**可视化销售管道 **工具：**HubSpot/SuiteCRM/Odoo / API

- ▶ 定义阶段及退出条件：新线索 → 已核验 → 已联系 → 合格 → 报价 → 赢/输。
- ▶ 强制字段：负责人、下一步、日期、预计金额、来源、丢单原因。
- ▶ 通过 API 写入清洗后的线索，使用外部 ID 保证重复运行不重复创建。

```
crm.upsert("company", external_id=lead["domain"], properties=lead)
crm.create_task(owner, due=next_business_day(), note="verify buyer role")
```

边界：权限最小化、定期备份、设置保留期；不要把完整客户库上传到不受控模型。

案例 16 深挖 | 幂等写入与状态机让 CRM 可以自动化

```
STAGES={"new":{"verified"},"verified":{"contacted"},  
        "contacted":{"qualified","lost"},"qualified":{"quoted","lost"}}  
def move(deal, target):  
    assert target in STAGES.get(deal.stage,set())  
    assert deal.owner and deal.next_step and deal.next_step_date  
    crm.update(deal.id,{"stage":target})  
crm.upsert("company",external_id=canonical_domain,properties=golden_record)
```

- ▶ 使用域名或内部 UUID 作外部键，重复运行不会重复建公司。
- ▶ 进入“合格”前必须记录需求、预算/规模、角色和时间窗口。
- ▶ 每日异常报表：逾期任务、30 天无活动机会、重复账户、缺失来源。

对应视频：[强大且灵活的免费外贸 CRM 系统推荐](#)

案例 17 背景 | 独立站首先是买家自助决策系统

使用背景：B2B 买家联系销售前会验证产品、规格、认证、工厂能力和案例；只有公司介绍的网站难以转化。

- ▶ **目的：**构建可信、可搜索、可归因并能把询盘写入 CRM 的数字门户。
- ▶ **工具：**WordPress/Headless WordPress、云主机、CDN、表单、Analytics。
- ▶ **页面：**应用场景、产品/规格、认证下载、案例、FAQ、公司与联系。
- ▶ **指标：**目标国家自然流量、规格下载、表单完成率、有效询盘与速度指标。

视频依据：云主机实操视频约 1.7 万播放；新近还发布 Headless WordPress 架构主题。

案例 17 | WordPress 独立站：用“买家任务”设计信息架构

任务：搭建可信、可搜索、可转化的 B2B 门户 **产出：**产品页 + 证据页 + 表单 **工具：**WordPress / 云主机 / CDN / Analytics

- ▶ 信息架构：行业/应用 → 产品 → 规格/认证 → 案例 → 公司 → 联系；避免只放产品相册。
- ▶ 技术基线：HTTPS、备份、最少插件、缓存/CDN、移动端、垃圾表单防护。
- ▶ 表单进入 CRM 并附带 UTM；事件追踪下载、表单开始、提交和会议预约。

```
<script type="application/ld+json">{"@type":"Product","name":"..."}</script>  
<input type="hidden" name="utm_source" value="...">
```

边界：插件与主题持续更新；隐私政策、Cookie 和跨境数据处理应符合目标市场规则。

对应视频：[外贸 WordPress 建站与云 VPS 主机实操](#)

案例 18 背景 | AI SEO 的瓶颈不是写字速度，而是事实与差异化

使用背景：生成式 AI 可快速产出草稿，但批量同质页面缺乏真实经验、参数和证据，可能降低品牌可信度。

- ▶ **目的：**用 AI 辅助研究、brief、初稿和 QA，把专家时间集中在独家知识。
- ▶ **工具：**Search Console、关键词工具、LLM、CMS、内部链接与内容审计。
- ▶ **流程：**主题簇 → 意图 → brief → 专家资料 → 草稿 → 核验 → 发布 → 更新。
- ▶ **指标：**非品牌曝光、目标词覆盖、合格会话、询盘、内容更新收益。

关联依据：频道长期覆盖网站、技术栈、WordPress、AI 与海外营销。

案例 18 | AI 辅助 SEO：从关键词簇到“专家可签字”的内容

任务：规模化生产高质量英文/小语种内容 **产出：**内容 brief + 草稿 + QA **工具：**Search Console / LLM / CMS

- ▶ 每个主题簇建立支柱页与支持页；brief 包含意图、受众、问题、内部链接和证据。
- ▶ AI 生成提纲和初稿；产品工程师补参数、边界、案例与原创图片。
- ▶ 发布前做事实、重复、可读性、元数据和结构化数据检查；按搜索表现迭代。

```
checks={"citations":has_sources(draft),"numbers":numbers_verified(draft),  
        "duplicate":similarity(draft, corpus)<.80,"cta":has_relevant_cta(draft)}  
assert all(checks.values())
```

边界：不批量发布低价值 AI 页面；内容必须体现真实专业经验与可核验证据。

对应视频：[外贸 WordPress 建站系列（网站与内容基础）](#)

案例 19 背景 | 询盘响应速度重要，但正确承诺更重要

使用背景：邮箱和表单询盘格式不一，销售需要反复提取产品、数量、规格、国家、交期和贸易术语。

- ▶ **目的：**自动结构化、路由和起草回复，缩短首次有效响应时间。
- ▶ **工具：**邮箱/表单、LLM 结构化输出、产品知识库、ERP、CRM。
- ▶ **路由：**RFQ、样品、售后、垃圾、合规升级；低置信度进入人工队列。
- ▶ **指标：**首响时间、抽取准确率、路由准确率、报价周期与询盘转机会率。

视频依据：“ChatGPT 完成实际外贸工作” 覆盖日常效率与客户开发场景。

案例 19 | 询盘智能分流：更快回复，但报价仍需业务负责

任务：识别意图、提取需求并生成回复草稿 **产出：**结构化询盘 + SLA + 草稿 **工具：**邮箱/表单 / LLM JSON / ERP

- ▶ 抽取产品、数量、国家、规格、交期、贸易术语、附件与缺失问题。
- ▶ 分类：有效 RFQ、样品、售后、垃圾、需人工；高价值或高风险自动升级。
- ▶ 用产品知识库生成草稿并引用条款；价格、库存、交期从 ERP 实时读取。

```
{"intent": "RFQ", "product": "P-20", "qty": 500,  
  "missing": ["voltage", "Incoterm"], "confidence": 0.91, "route": "sales-east"}
```

边界：模型输出不能直接承诺价格、交期、认证或法律条款；发送前人工审批。

对应视频：[用 AI 做外贸现实吗？ChatGPT 外贸实测](#)

案例 20 背景 | 单证错误往往来自跨文件的不一致

使用背景：合同、PI、商业发票、装箱单和报关数据重复录入；数量、重量、币种或条款不一致会造成延误与合规风险。

- ▶ **目的：**自动提取字段、执行确定性校验，并把差异交给授权人员。
- ▶ **工具：**OCR、文档 LLM、Python 规则引擎、ERP/单证系统、审批日志。
- ▶ **规则：**金额加总、数量、箱数、毛净重、合同号、币种、日期与 Incoterm。
- ▶ **指标：**字段准确率、差异召回率、误报、复核时间、改单与延误次数。

热度依据：出口退税原理视频约 1.6 万播放，说明履约与税务也是频道热门实务主题。

案例 20 | 单证自动化：用规则发现错误，用人承担申报责任

任务：从 PI/合同/发票/装箱单提取并交叉校验 **产出：**字段表 + 差异报告 **工具：**OCR / LLM / Python / ERP

- ▶ OCR/模型提取买卖方、HS、品名、数量、金额、币种、毛净重、Incoterm。
- ▶ 规则比对：总额、数量、箱数、重量、币种、日期、合同号、运输方式。
- ▶ 差异进入人工复核；确认后才写回单证系统并保留版本与审批日志。

```
assert round(sum(i.qty*i.unit_price for i in invoice.items),2)==invoice.total
flags=[f for f in KEYS if getattr(invoice,f)!=getattr(packing_list,f)]
```

边界：HS 归类、报关、退税与制裁合规属于高风险事项，必须依据最新法规和专业复核。

对应视频：[为什么有出口退税？出口退税的原理是什么？](#)

综合实训 | 两周搭建“市场—客户—触达—转化”最小闭环

阶段	学生产出	验收指标
市场 获客 数据 触达 转化	1 国 × 1 产品关键词树、竞品与价格证据 3 个合规来源、100 条原始线索 去重、字段字典、20 条 A 级账户 3 封人工审核开发信 + 4 步跟进 CRM 管道、落地页、询盘分类器	来源可追溯；口径明确 采集规则、速率与时间戳齐全 抽样准确率；误合并可撤销 每项事实可回链；含停止规则 来源 → 询盘 → 机会可归因

评分重点

业务判断 35% | 数据与代码 25% | AI 使用与核验 20% | 合规与可审计性 20%

来源与使用说明

- ▶ 博主主页: <https://space.bilibili.com/17890200>
- ▶ 《用 AI 做外贸现实吗? 实测 ChatGPT 完成实际外贸工作情况》: <https://www.bilibili.com/video/BV1hW4y1u7sd/>
- ▶ 《如何利用 ChatGPT 免费高效自学编程》: <https://www.bilibili.com/video/BV1gA411k7Yf/>
- ▶ 《最适合外贸人的浏览器和必备 6 个 Chrome 插件推荐》: <https://www.bilibili.com/video/BV1kD4y1Q7a2/>
- ▶ 公开视频检索还覆盖: 外贸开发信、Facebook 小 B、LinkedIn、YouTube 获客、免费 CRM、爬虫、WordPress 主机、出口报关与退税等主题。
- ▶ 研究限制: B 站主页动态接口在当前环境触发访问限制, 故“所有视频”按截至 2026-08-28 可公开检索到的标题、简介、章节与搜索索引归纳; 未声称逐帧/逐字覆盖每条视频。
- ▶ 本课件代码均为教学最小例, 运行前需替换为官方 API、真实字段、认证信息与组织合规策略。

课程结论: 最有价值的“智能贸易”不是让 AI 替代外贸员, 而是把信息搜集、数据整理、内容草拟和流程提醒变得可重复, 让人把时间投入到判断、谈判与信任。